Chapitre 2 -Représentation fréquentielle : Spectres des signaux

1 - Représentation vectorielle des signaux

a -Représentation discrète des signaux

Le principe d'une représentation discrète d'un signal x(t) est basé sur le développement de celui-ci en une combinaison linéaire de fonctions connues Ψ_k (t) ; k= 1, 2, … , n :

$$x(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \Psi_k(t)$$

Les n coefficients α_k constituent une représentation discrète du signal qui dépend de l'ensemble des fonctions Ψ_k(t) choisies. Ceci constitue le fondement de l'analyse des signaux.

L'intérêt de ce mode de description :

• Le choix des fonctions $\Psi_k(t)$ peut faciliter l'étude des transformations que le signal subit au cours de sa propagation dans un système physique donné, en particulier lorsque celui-ci est linéaire;

• La représentation discrète est associée à l'image d'un vecteur dans un espace de dimension n (éventuellement infinie), ce qui permet d'interpréter géométriquement des notions assez difficiles à visualiser autrement telles que celles de distance, de produit scalaire, d'orthogonalisation, d'intercorrélation de deux signaux, etc;

• la représentation discrète est le seul moyen d'aborder le traitement d'un signal par voie numérique.

b - Notion d'espace vectoriel des signaux

Un espace vectoriel est un ensemble d'éléments tels que :

- la somme de deux éléments est un élément de l'ensemble
- et le produit d'un élément par un scalaire (réel ou complexe) est aussi élément de l'ensemble.

Un espace vectoriel linéaire de dimension n est régi d'une base formée de n vecteurs linéairement indépendants :

- tout vecteur x de l'espace est une unique combinaison linéaire des vecteurs de la base. Il existe plusieurs bases possibles.

Un espace vectoriel est normé si à tout vecteur x est associée une norme, notée || x ||, nombre réel, positif, nul si x est l'origine, qui est une généralisation de la notion de longueur.
L'espace est dit métrique si à tout couple d'éléments (x , y) est associé un nombre d(x , y), réel, positif, nul si x = y, que l'on appelle distance .

La métrique usuelle est : d(x , y) = ||x - y ||.

Ces concepts introduits en algèbre linéaire peuvent être étendus au cas de fonctions appartenant à une famille donnée. Tout membre de cette famille, assimilable à un vecteur, peut être exprimé comme une combinaison linéaire de fonctions particulières de la famille qui forment une base de l'espace vectoriel *(espace fonctionnel)* envisagé. Cette base peut comporter une infinité d'éléments : l'espace est alors de dimension infinie.

Espace L^2 des signaux à énergie finie

L'ensemble de tous les signaux (fonctions réelles ou complexes du temps définies sur un intervalle $[t_1, t_2]$) de carré intégrable forment un espace vectoriel (fonctionnel), noté $L^2(t_1\ t_2)$ dont la norme est

$$\|x(t)\| = \left[\int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt\right]^{\frac{1}{2}}$$

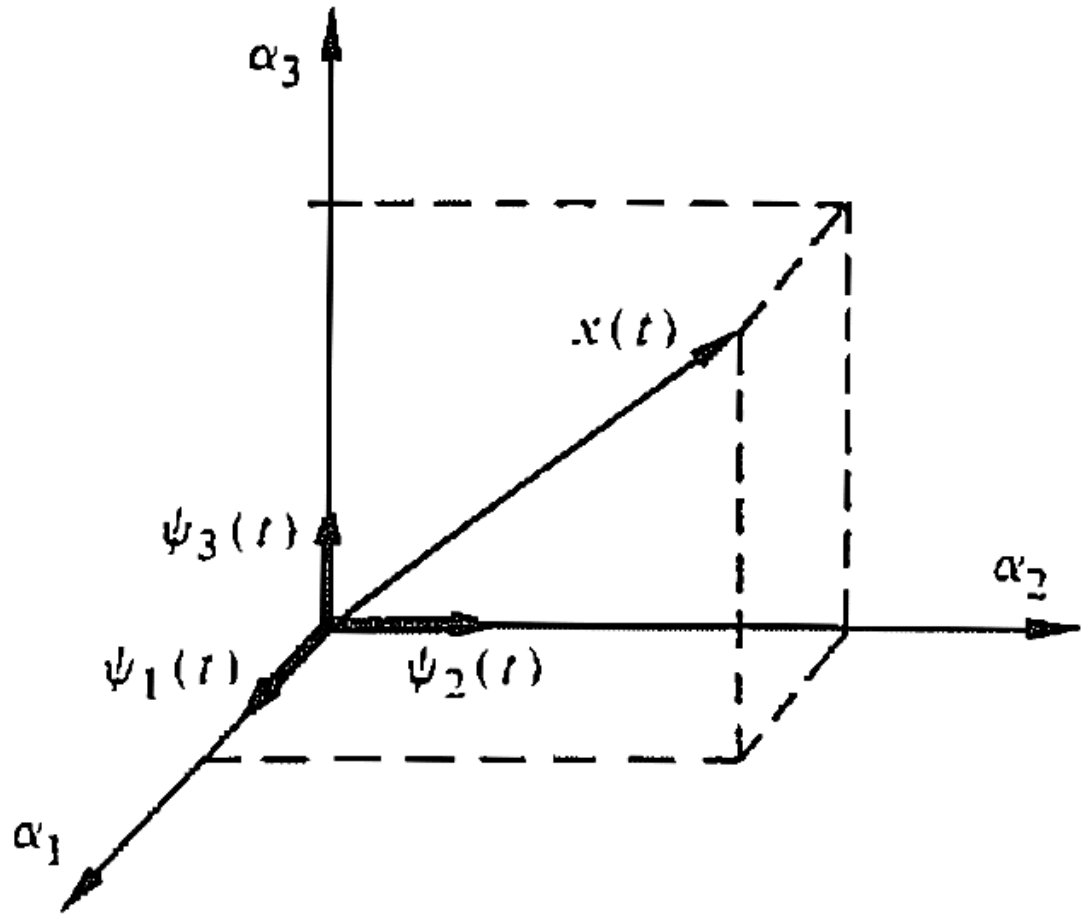
Représentation d'un signal par un vecteur

Un signal est représenté par une fonction appartenant à une famille de fonctions ayant une propriété commune (p. ex. : énergie finie, puissance moyenne finie, etc.). Il est donc possible de représenter un signal x(t) comme un vecteur dans un espace métrique adéquat auquel on donne le nom d'espace de signaux.

Soit un ensemble $\{\Psi_k(t)\}$ de fonctions linéairement indépendantes formant une base de l'espace des signaux: tout membre de celui-ci correspond à une combinaison linéaire unique des fonctions $\Psi_k(t)$ du type

$$x(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \Psi_k(t)$$

La séquence ordonnée des coefficients $\{\alpha_k\}$ forme un nuple qui définit dans l'espace de dimension n un point de coordonnées $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n)$ par rapport à la base $\{\Psi_k(t)\}$.



Représentation vectorielle d'un signal (ici pour $n = 3$).

On dit que le nuple $\alpha = \{\alpha_k\}$ est une représentation (dans $\mathfrak{R}$ ou $\mathfrak{C}$) de x (t) par rapport à la base $\{\Psi_k (t)\}$.

A chaque base correspond une représentation vectorielle α particulière de x (t).

On dispose ainsi de différents modes d'analyse d'un signal.

Du choix de la base dépend la simplicité, l'efficacité et l'utilité d'une telle analyse.

Produit scalaire de signaux

Le *produit scalaire de deux vecteurs* $x = (x_1, x_2 \dots, x_n)$ et $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

à coordonnées réelles ou complexes est défini par la relation

$$< x , y >= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i^*$$

Il est lié à la norme par l'identité

$$< x , x >= ||x||^2$$

Par analogie, on définit le produit scalaire de deux signaux - fonctions réelles ou complexes du temps x(t) et y (t) appartenant à L^2 par

$$\langle x , y \rangle = \int_{t1}^{t2} x(t) \, . \, y^*(t) \, dt$$

qui est lié à la norme par l'identité

$$< x , x > = | | x | |^2$$

Le produit scalaire possède la *symétrie hermitienne*

$$< x , y > = < y , x >^*$$

c - Fonctions orthogonales

En géométrie euclidienne, deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Par analogie, x (t) et y (t) sont des fonctions orthogonales sur l'intervalle $[t_1 , t_2]$ si leur produit scalaire

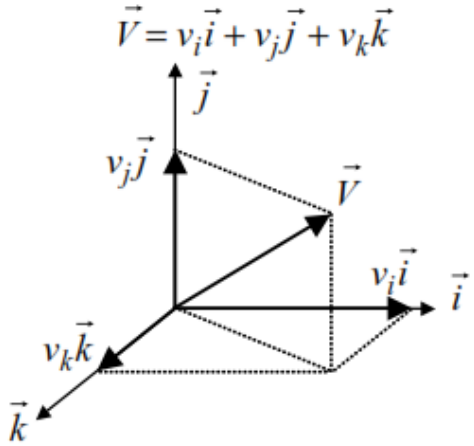
$$< x , y > = \int_{t1}^{t2} x(t) \, . \, y^*(t) \, dt = 0$$

La spécification de l'intervalle $[t_1, t_2]$ est importante, deux fonctions orthogonales sur l'intervalle $[t_1, t_2]$ ne le sont pas nécessairement sur tout autre intervalle $[t_3 , t_4]$.

Développement en série de fonctions orthogonales

$$x(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \Psi_k(t) \in L^2(t_1, t_2)$$

$$\vec{V} = v_i\vec{i} + v_j\vec{j} + +v_k\vec{k},$$



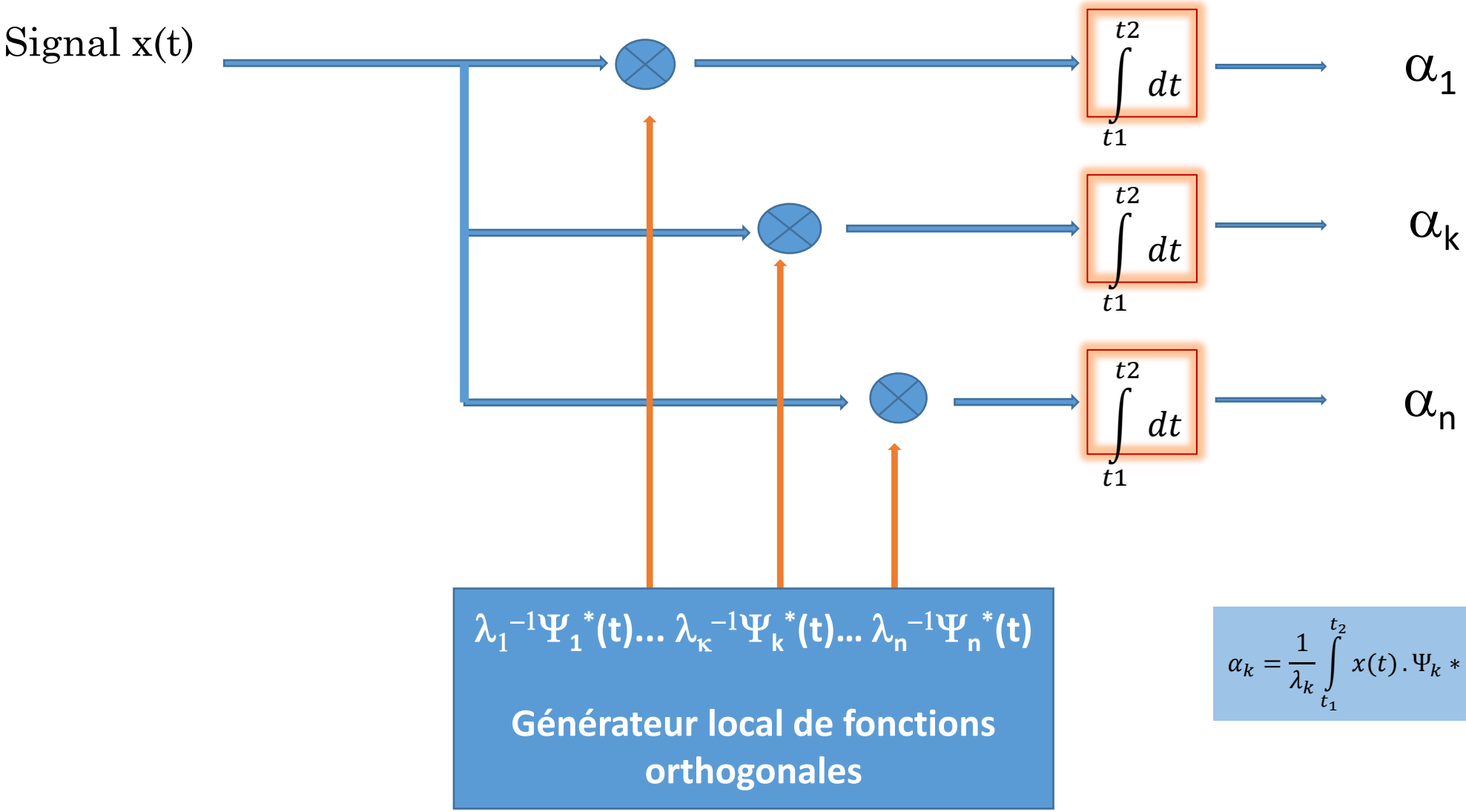
$$\lambda_{kl} = \langle \Psi_k, \Psi_l \rangle = \int_{t_1}^{t_2} \Psi_k(t).\Psi_l{}^{*}(t)dt = 0 \quad \forall k \neq l$$

$$\vec{i}\cdot\vec{j} = \vec{i}\cdot\vec{k} = \vec{k}\cdot\vec{j} = 0;$$
$$\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = \vec{k}\cdot\vec{k} = 1.$$

$$\lambda_k = \langle \Psi_k, \Psi_k \rangle = \int_{t_1}^{t_2} |\Psi_k(t)|^2 dt$$

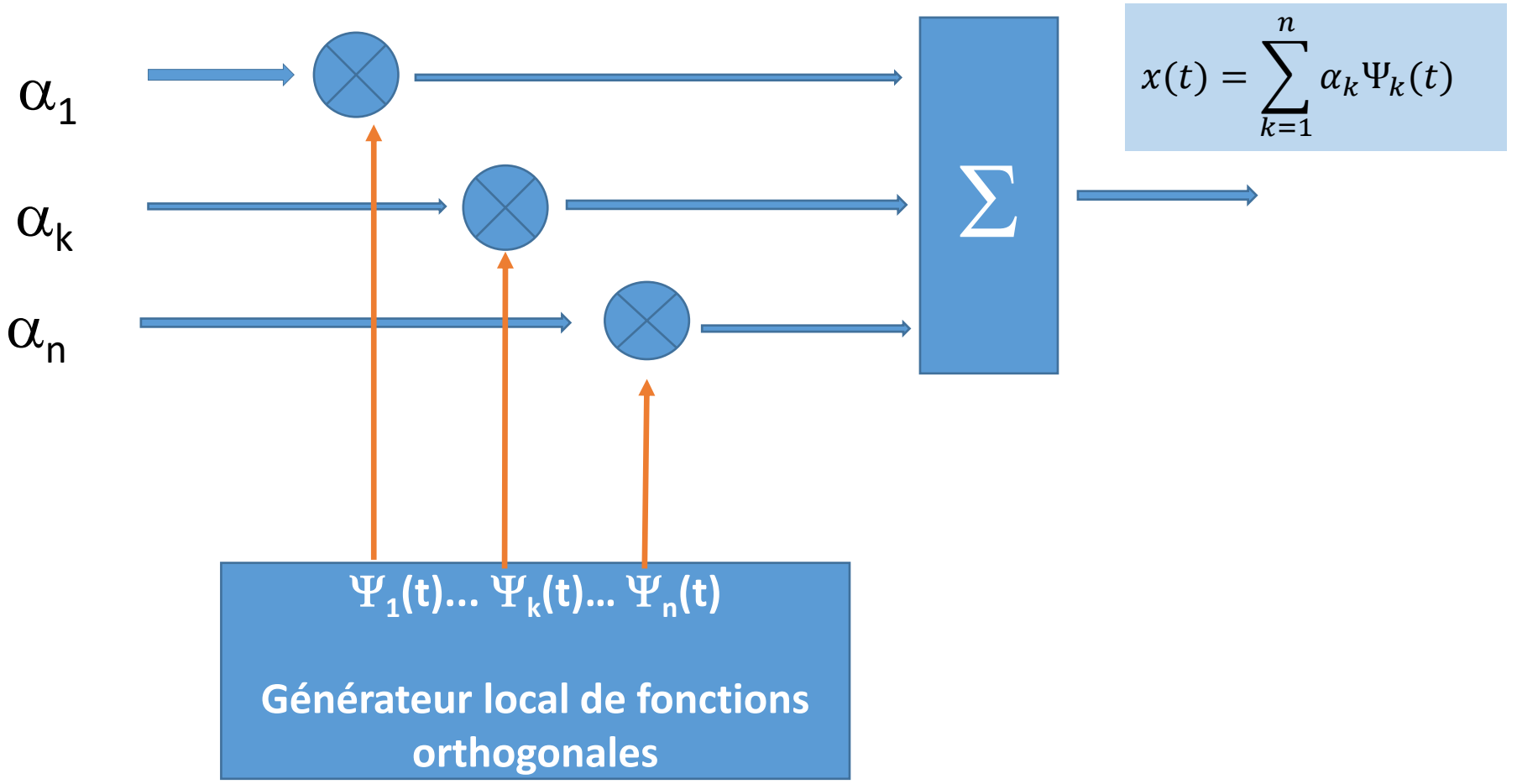
$$\alpha_k = \frac{1}{\lambda_k} \int_{t_1}^{t_2} x(t).\Psi_k{}^{*}(t)dt$$

$$v_u = \frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}} = \frac{|\vec{V}|\,|\vec{u}|\cos\theta_{\vec{V}\vec{u}}}{|\vec{u}||\vec{u}|} \quad \text{for } u \in \{i, j, k\},$$



$$\alpha_k = \frac{1}{\lambda_k}\int_{t_1}^{t_2} x(t).\Psi_k*(t)dt$$

Principe d'un analyseur de signaux



Principe d'un synthétiseur de signaux

2/ T.F des fonctions périodiques, séries de Fourier

L'analyse harmonique est l'instrument majeur de la théorie du signal.
Elle est basée sur le développement en série orthogonale de Fourier.
Elle permet d'obtenir une représentation spectrale des signaux déterministes.
Elle exprime la répartition fréquentielle de l'amplitude, de la phase, de l'énergie ou de la puissance des signaux considérés.

a/ Définition, Théorème de Fourier

Si s(t) est une fonction de t périodique, de période $T_0 = 1/F_0$, elle peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions sinusoïdales de fréquences f multiples de la fréquence F_0, dite fondamentale, soit :

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2\pi n F_0 t) + b_n \sin(2\pi n F_0 t))$$

où a_n et b_n sont les coefficients de la série de Fourier.
Ils se calculent à partir des relations suivantes :

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} s(t)dt$$

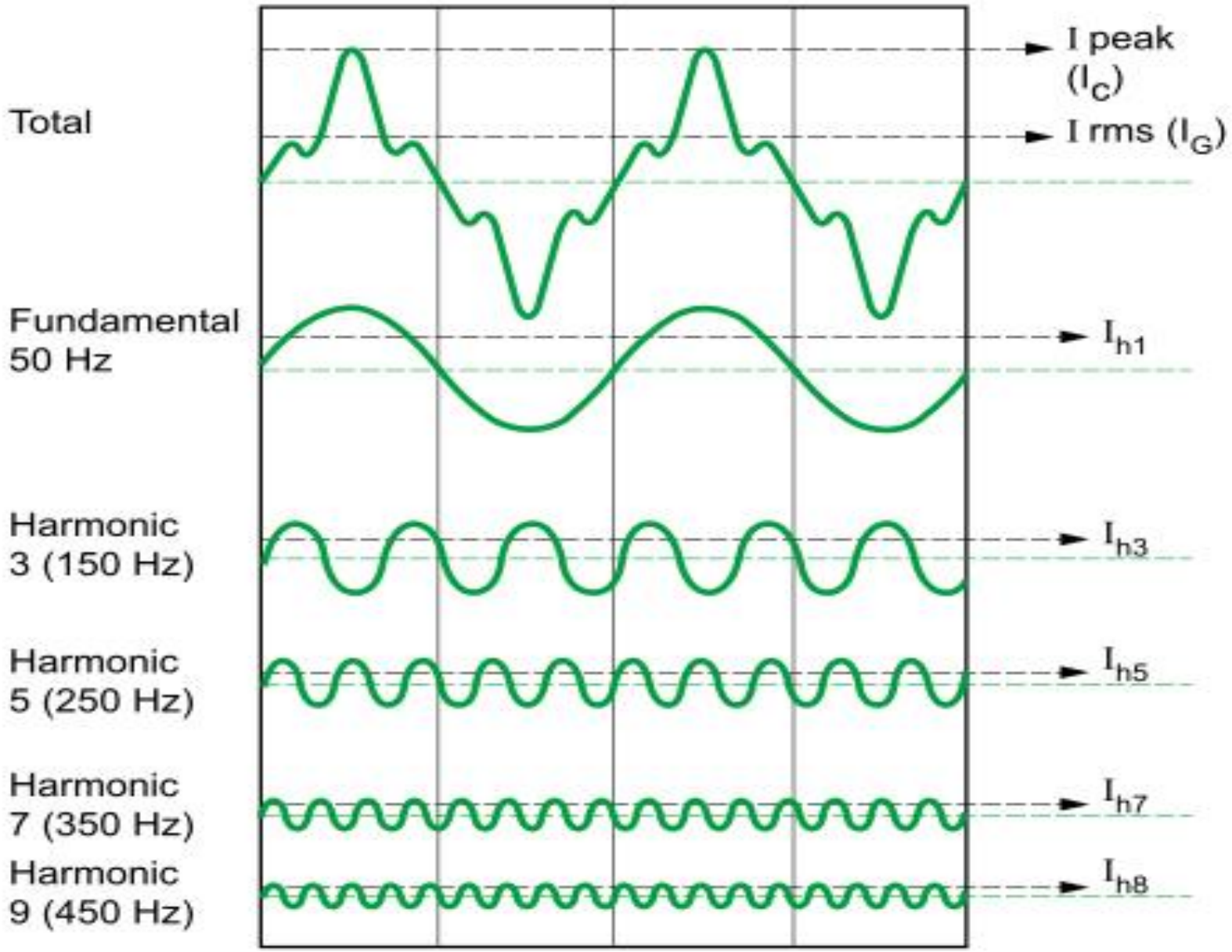
avec a_0 appelé valeur moyenne ou composante continue.

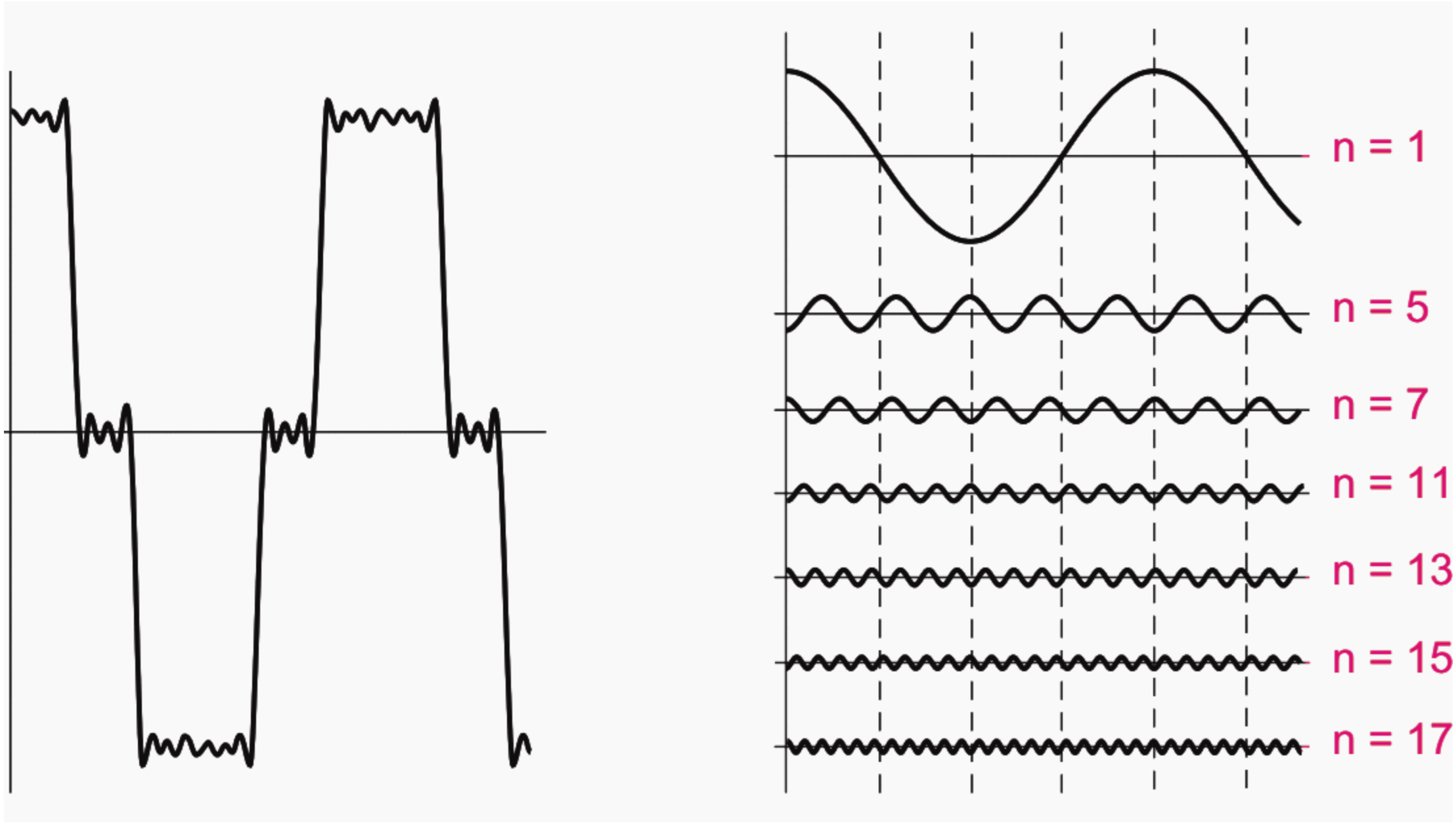
$$a_n = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} s(t)\cos(2\pi n F_0 t)dt$$

pour $n \geq 1$

$$b_n = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} s(t)\sin(2\pi n F_0 t)dt$$

pour $n \geq 1$


Total
Fundamental
50 Hz
Harmonic
3 (150 Hz)
Harmonic
5 (250 Hz)
Harmonic
7 (350 Hz)
Harmonic
9 (450 Hz)
I peak
(I_C)
I rms (I_G)
I_h1
I_h3
I_h5
I_h7
I_h8


n = 1
n = 5
n = 7
n = 11
n = 13
n = 15
n = 17

s(t) peut aussi s'écrire sous la forme :

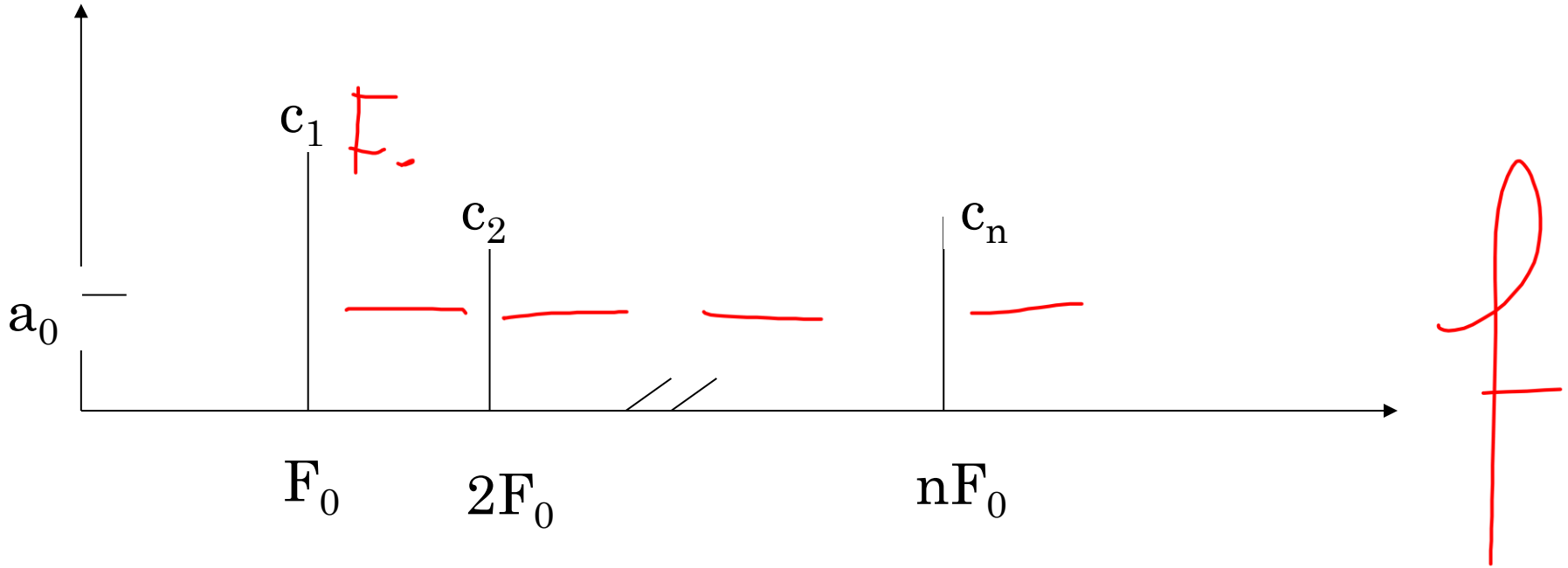
$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi n F_0 t + \phi_n)$$

$$\cos(t \pm \theta) = \cos t \cos\theta \mp \sin t \sin\theta$$

où $$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

et $$\varphi_n = arctg\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Le spectre en fréquence du signal représente l'amplitude du fondamental F_0 et des différents harmoniques en fonction de la fréquence $f = n\ F_0$.
Il est important de remarquer que le spectre d'une fonction périodique, de période $T_0=1/F_0$ est discontinu et composé de raies dont l'écart minimum sur l'axe des fréquences est F_0.



Spectre en fréquence d'un signal périodique : représentation unilatérale

b/ Représentation bilatérale

Sous forme complexe s(t) s'écrit :

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(nF_0)\ \exp(j2\pi nF_0 t)$$

avec $$S(nF_0) = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} s(t)\exp(-j2\pi F_0 nt)dt$$

les valeurs négatives de n ont un but de simplification ;
mais s(t) est réel. On montre que

$a_{-n} = a_n$ et $b_{-n} = -b_n$

$S(nF_0)$ représente les composantes du spectre en fréquence de s(t), grandeur complexe tq :

son module

$$|S(nF_0)| = \frac{1}{2}\sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{c_n}{2}$$

sa phase

$$\varphi(nF_0) = arctg\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

le spectre S(f) du signal périodique s(t) est alors représenté par :

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(nF_0)\,\delta(f - nF_0)$$

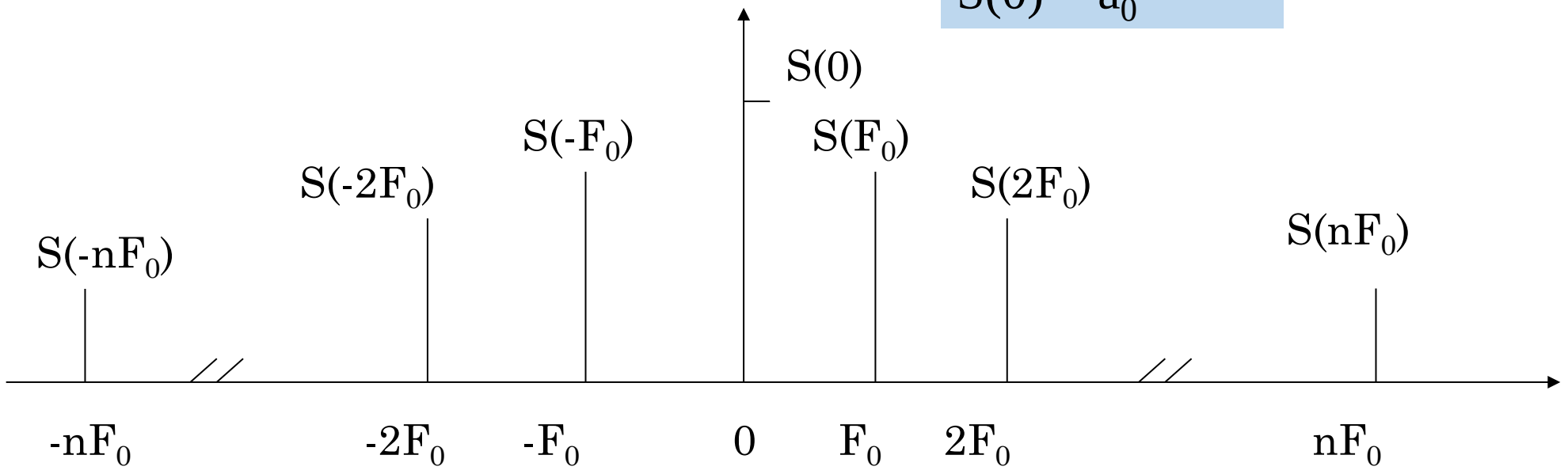
avec

$$S(nF_0) = |S(nF_0)|\exp(-j\varphi(nF_0))$$

$$S(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} S(nF_0)\,\delta(f-nF_0)$$

$$|S(nF_0)|=\frac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2}=\frac{c_n}{2}$$

$S(0) = a_0$



Spectre S(f) : Représentation bilatérale

Cette représentation abstraite (fréquences négatives) simplifie les calculs. Seule la représentation unilatérale $S_{réel}$ S(f) [développement en séries de Fourier] est réelle et peut être obtenue à partir d'analyseurs de spectres qui présentent le module de ce spectre.

Conditions d'existence des séries de Fourier

- les discontinuités de x(t) ainsi que les maxima et minima soient en nombre fini

- $\int |x(t)|dt \prec \infty$

c/ Exemples de signaux élémentaires

- signal sinusoïdal

* $x(t) = \cos(2\pi f_o t)$

série de Fourier

$a_0 = 0$; $a_1 = 1$; $a_n = 0$

$b_n = 0$ pour $n >= 0$

représentation bilatérale

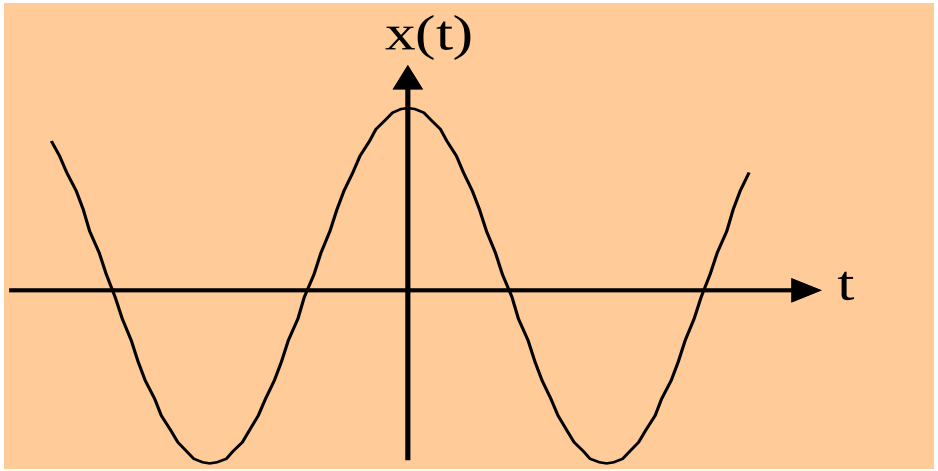
$X(F_0) = ½ \ (a_1 - jb_1) = ½$

$X(-F_0) = ½ \ (a_{-1} - jb_{-1}) = ½ \ (a_1 + j\, b1) = ½$

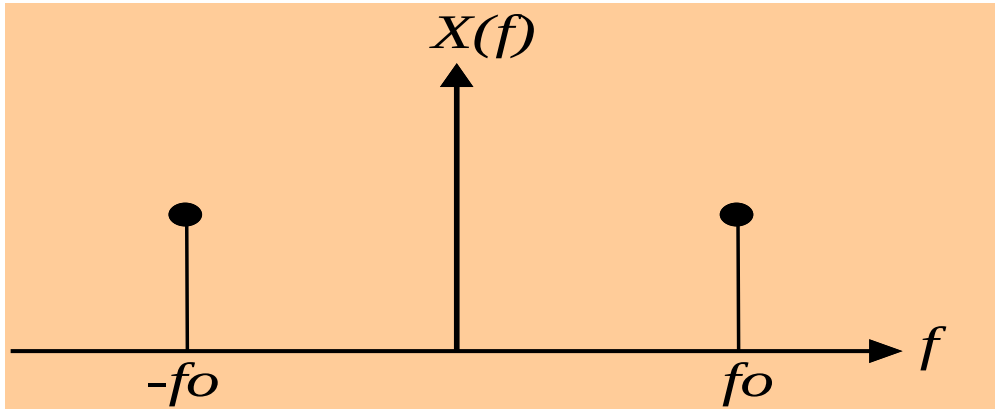
D'où le spectre

$$X(f) = \frac{1}{2}\left[\delta(f - f_o) + \delta(f + f_o)\right]$$

Remarque : signal réel pair ⟶ spectre réel pair



$$x(t) = \cos(2\pi f_o t)$$



$$X(f) = \frac{1}{2}\left[\delta(f - f_o) + \delta(f + f_o)\right]$$

* $x(t) = \sin(2\pi f_o t)$

Serie de Fourier

an = 0 pour n>= 0

b1 = 1 et bn = 0 pour n> 1

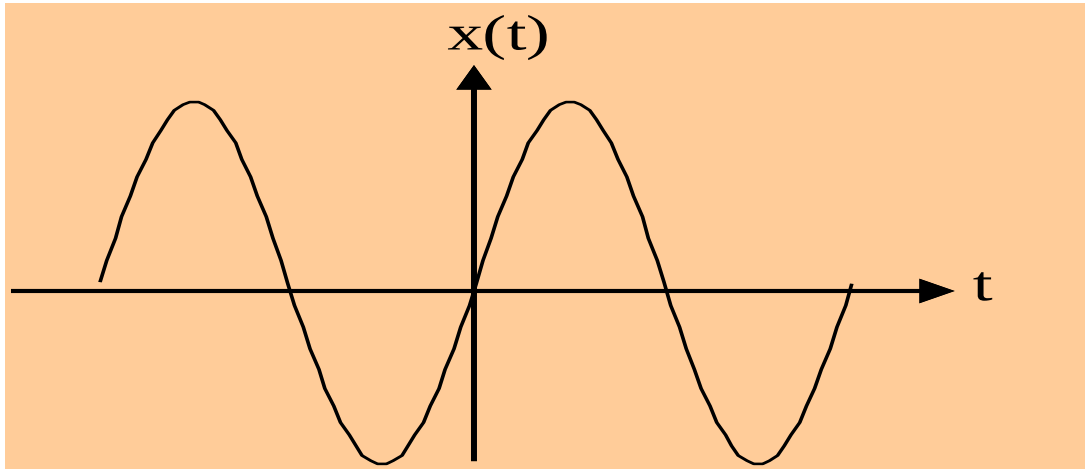
représentation bilatérale

$X(F_0) = ½ \ (a_1 - jb_1) = -j/2$

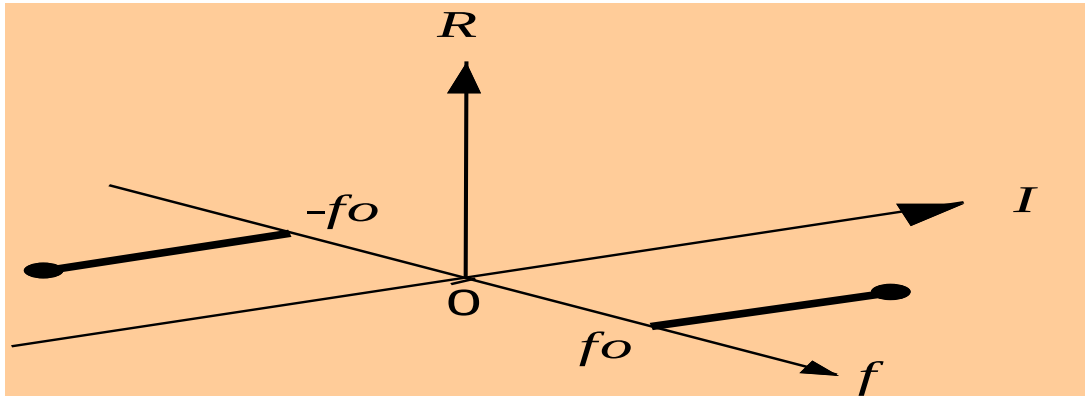
$X(-F_0) = ½ \ (a_{-1} - jb_{-1}) = ½ \ (a_1 + j\ b_1) = j/2$

D'où le spectre

$$X(f) = \frac{1}{2j}\left[\delta(f - f_o) - \delta(f + f_o)\right]$$



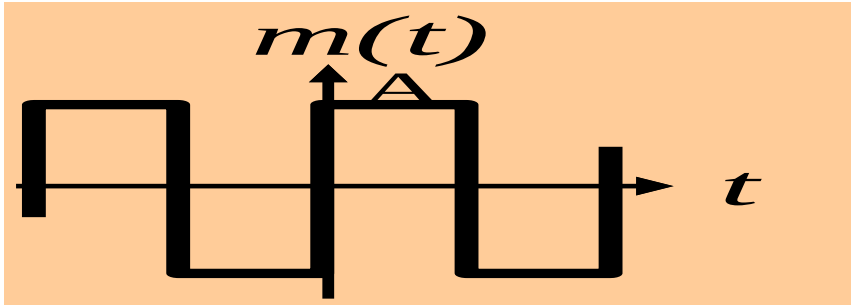
$$x(t) = \sin(2\pi f_o t)$$



$$X(f) = \frac{1}{2j}\left[\delta(f - f_o) - \delta(f + f_o)\right]$$

Remarque : signal impair ⟹ spectre imaginaire impair

- Signal carré



$$m(t) = \frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t) + \frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t) + \frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t) + \ldots + \frac{1}{n}\sin\left(2\pi n f_o t\right) + \ldots\right],$$

n impair

Remarque : signal réel impair ⟹ spectre imaginaire impair

3 / Transformée de Fourier des fonctions non périodiques

a / Définition

On peut considérer la T.F des fonctions non périodiques comme une extension de la transformation des fonctions périodiques pour laquelle la période est infinie. L'intervalle de fréquence $F_0 = 1/T_0$ tend alors vers zéro et le spectre devient alors une fonction continue.

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp(j2\pi ft) \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \exp(-j2\pi f\tau) d\tau \right\} df$$

$S(F)$

cas s(t) périodique, spectre discret

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S(nF_0) \exp(j2\pi nF_0 t)$$

La Transformée de Fourier de s(t) notée S(f) ou F[s(t)]

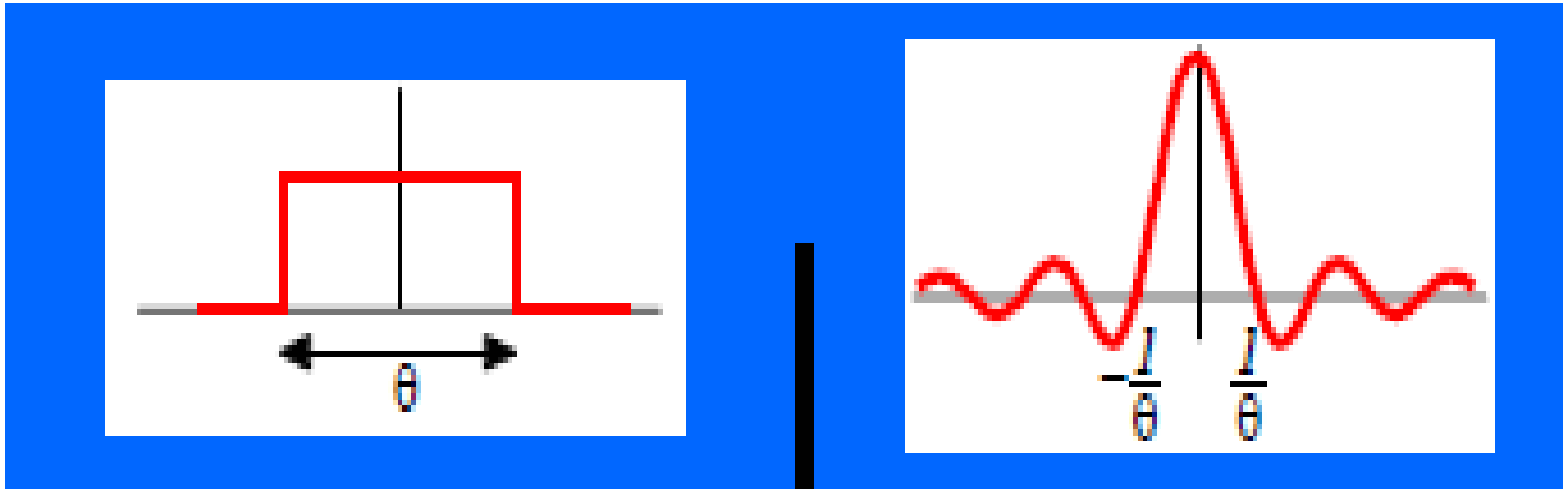
et la transformée inverse notée $F^{-1}[S(f)]$ sont données par :

$$S(f)=\int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j2\pi ft)dt$$

$$s(t)=\int_{-\infty}^{\infty} S(f)\exp(j2\pi ft)df$$

exemple

s(t) ⟷ **T.F** ⟷ **S(f)**



S(f) est une fonction de f, en général complexe, qui comprend une partie réelle R[S(f)] est une partie imaginaire I[S(f)]

$$R[S(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} S(t)\cos(2\pi ft)dt$$

$$I[S(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\sin(2\pi ft)dt$$

l'amplitude

$$|S(f)| = \left\{ [R(S(f))]^2 + [I(S(f))]^2 \right\}^{\frac{1}{2}}$$

et la phase

$$\varphi(\mathrm{f}) = \mathrm{arctg}\left(\frac{I(S(f)}{R(S(f)}\right)$$

b / Propriétés de la transformée de Fourier

- **Linéarité :** $$am_1(t) + bm_2(t) \leftrightarrow aM_1(f) + bM_2(f)$$

- **Changement d'échelle du temps** $$m(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} M\left(\frac{f}{a}\right)$$

- **décalage dans le temps :**

$$m(t - t_0) = M(f)\, e^{-j2\pi f t_0}$$

- **Décalage en fréquence :**

$$e^{j2\pi f_0 t}\, m(t) \leftrightarrow M(f - f_0)$$

- **Dualité :**

$$Si \quad m(t) \leftrightarrow M(f) \quad alors \quad M(t) \leftrightarrow m(-f)$$

- **Aire sous m(t):**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} m(t)dt = M(o)$$

$t = 0$

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j2\pi ft)dt$$

- **Aire sous M(f) :**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} M(f)df = \mathrm{m(o)} \quad .$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f)\exp(j2\pi ft)df$$

$t = 0$

- **Dérivation dans le domaine temporel :**

$$\frac{d}{dt}m(t) \leftrightarrow j2\pi f\ M(f)$$

- **Intégration dans le domaine temporel :**

$$\int_{-\infty}^{t} m(t) \leftrightarrow \frac{1}{j2\pi f} M(f) + \frac{M(o)}{2}\delta(f)$$

- **Conjugaison :**

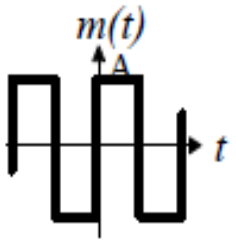
$m(t)$	$M(f)$
$M^*(-t)$	$M^*(f)$
$m^*(t)$	$M^*(-f)$

Propriétés de parité

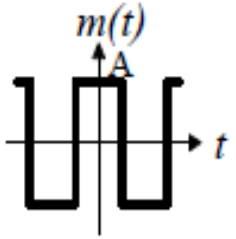
x(t)	X(f)
Re	Complexe (Pr. P, Pi. I)
Re. P	Re. P
Re. I	Im. I
Im	Complexe (Pr. I, Pi. P)
Im. P	Im. P
Im. I	Re. I
Compl. P	Compl. P
Compl. I	Compl. I

P : paire ; I : impaire ; Re : réel ; Im : imaginaire
Comp. : complexe ; Pr : partie réelle ; Pi : partie imaginaire

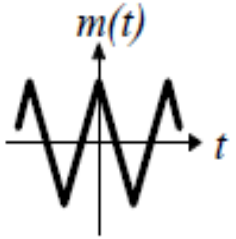
SERIES DE FOURIER DE QUELQUES SIGNAUX UTILES



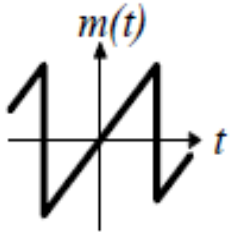
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \text{ impair}$$



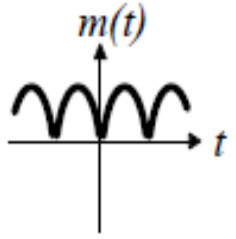
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\cos(2\pi f_o t)-\frac{1}{3}\cos(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\cos(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^n}{2n+1}\cos(2\pi(2n+1) f_o t)+\ldots\right]$$



$$m(t)=\frac{8A}{\pi^2}\left[\cos(2\pi f_o t)+\frac{1}{9}\cos(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{25}\cos(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n^2}\cos(2\pi n f_o t)+\ldots\right], \; n \text{ impair}$$



$$m(t)=\frac{2A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)-\frac{1}{2}\sin(2\pi 2 f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right]$$

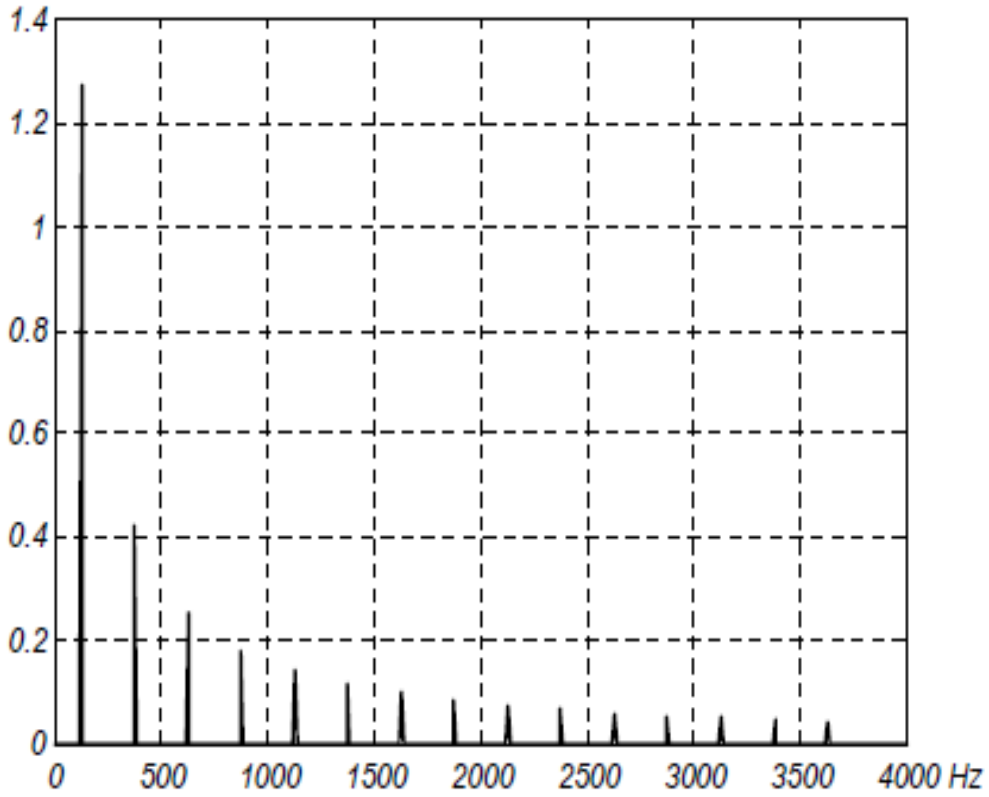


$$m(t)=\frac{2A}{\pi}\left[1+\cos(2\pi f_o t)+\frac{2}{3}\cos(2\pi 2 f_o t)-\frac{2}{15}\cos(2\pi 4 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^{\frac{n}{2}+1}\times 2}{n^2-1}\cos(2\pi n f_o t)+\ldots\right]$$

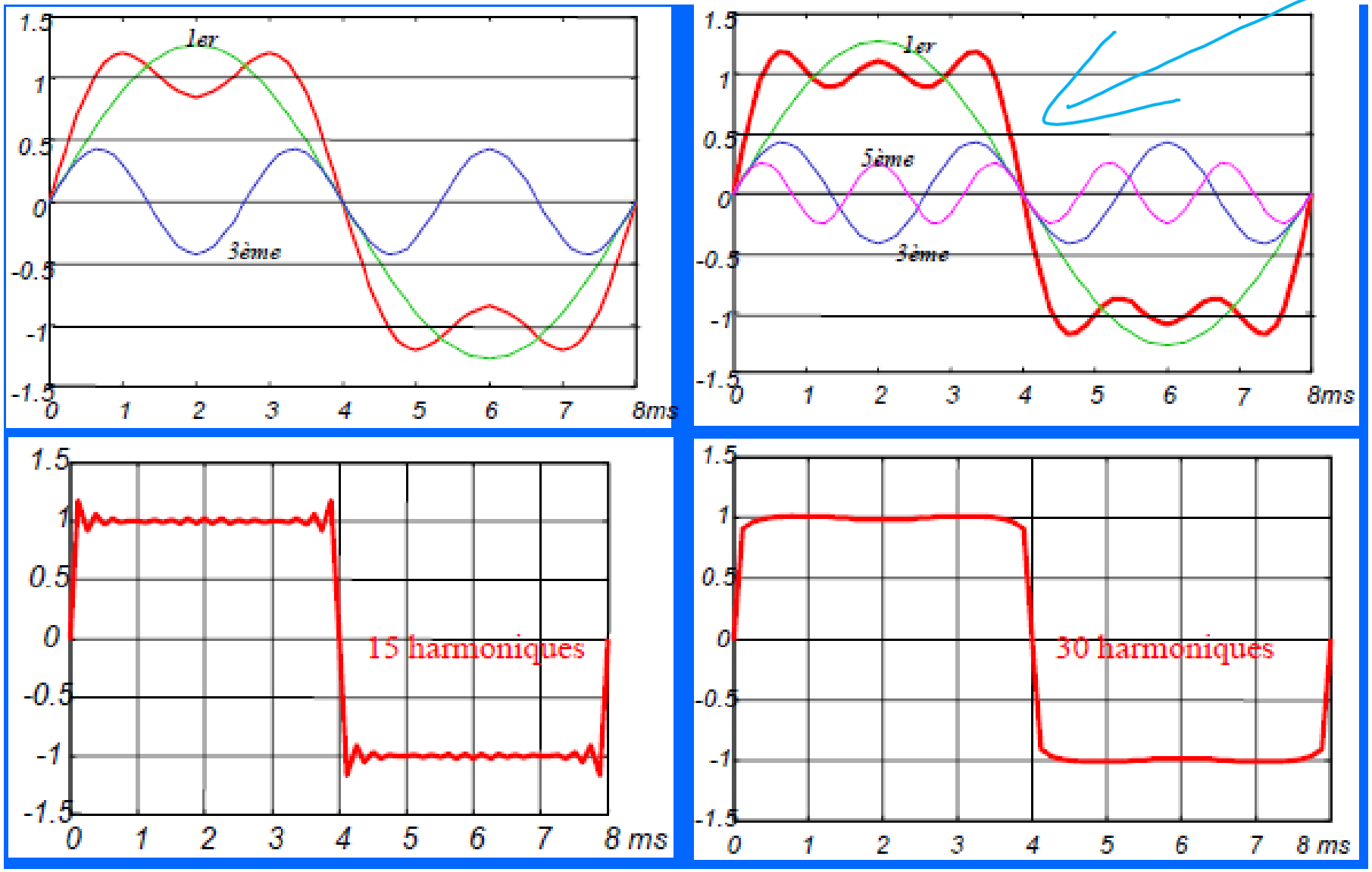
n pair

Le tableau ci-dessous contient les amplitudes et les fréquences des harmoniques du premier signal m1(t) de la liste ci-dessus avec fo = 125 Hz. Son spectre est représenté sur la figure .

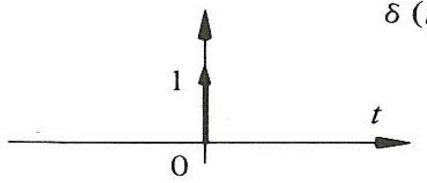
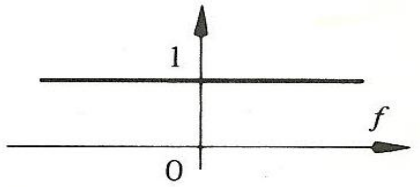
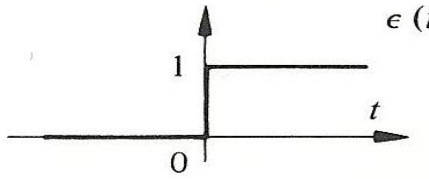
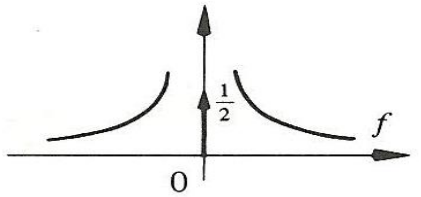
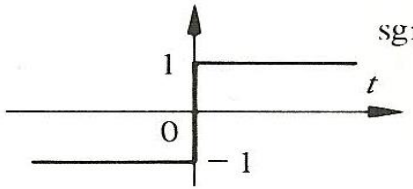
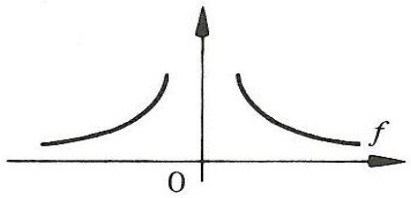
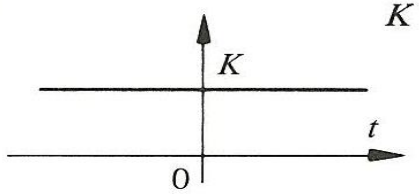
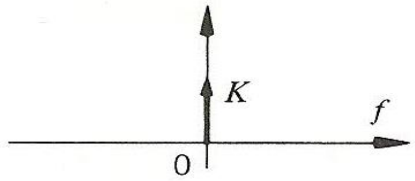
Harmonique	fréquence	amplitude
1	125	1.2732
3	375	0.4244
5	625	0.2546
7	875	0.1819
9	1125	0.1415
11	1375	0.1157
13	1625	0.0979
15	1875	0.0849
17	2125	0.0749
19	2375	0.0670
21	2625	0.0606
23	2875	0.0554
25	3125	0.0509
27	3375	0.0472



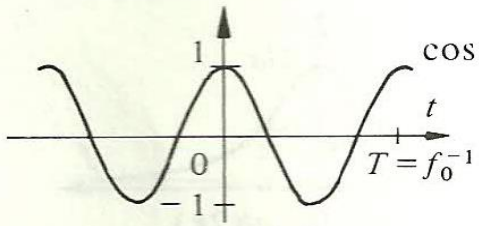
Reconstruction d'un signal à partir d'un nombre fini d'harmoniques



Exemples de signaux et leurs spectres

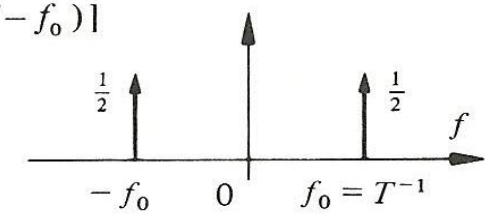
$x(t)$	$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$
 $\delta(t)$	1	
impulsion unité (Dirac)		
 $\epsilon(t)$	$\frac{1}{2}\,\delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$	
saut unité		
 $\operatorname{sgn}(t) = \frac{t}{\lvert t\rvert}$	$\frac{1}{j\pi f}$	
fonction signe		
 K	$K\delta(f)$	
constante		

$x(t)$	$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$

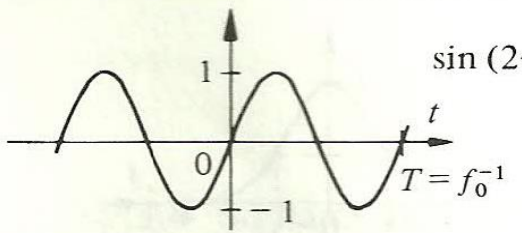


$\cos(2\pi f_0 t)$

$\frac{1}{2}\,[\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0)]$

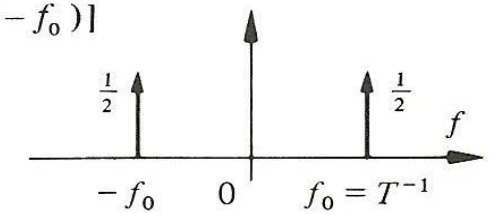


signal cosinusoïdal

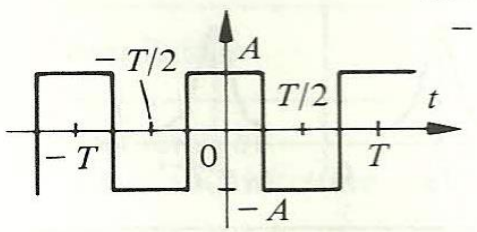


$\sin(2\pi f_0 t)$

$\frac{j}{2}\,[\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0)]$



signal sinusoïdal

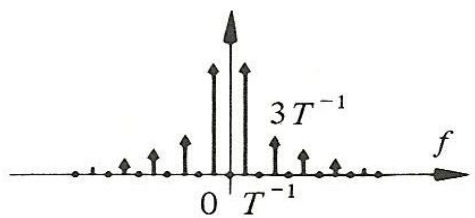


$A \operatorname{rep}_T [2\,\mathrm{rect}(2t/T) - \mathrm{rect}(t/T)]$

$\sum_n X_n \delta(f - n/T)$

avec

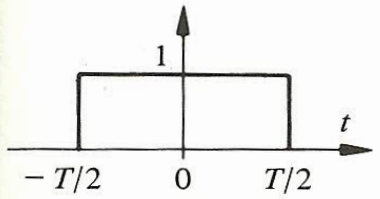
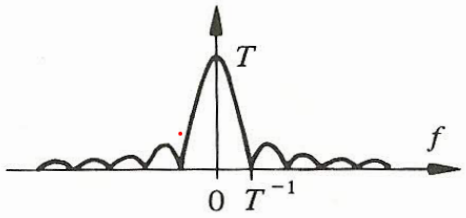
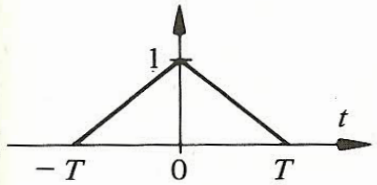
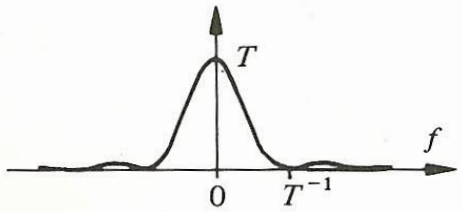
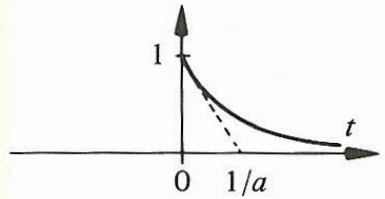
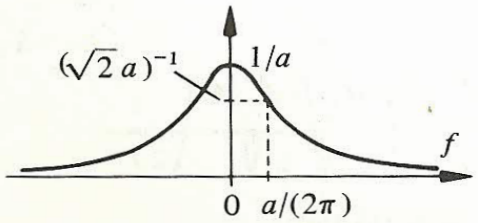
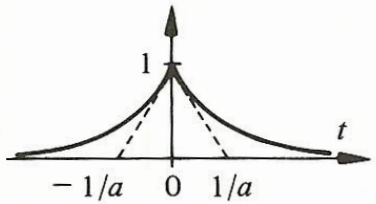
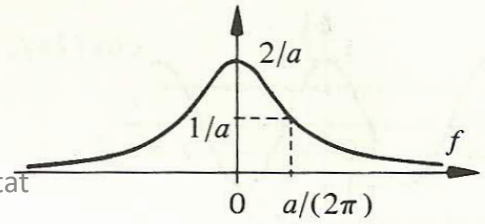
$X_n = A\,\mathrm{sinc}(n/2)$



$$= \begin{cases} \left|\frac{2A}{\pi n}\right| & \text{pour } n = \pm 1, \pm 5, \ldots \\ -\left|\frac{2A}{\pi n}\right| & \text{pour } n = \pm 3, \pm 7, \ldots \end{cases}$$

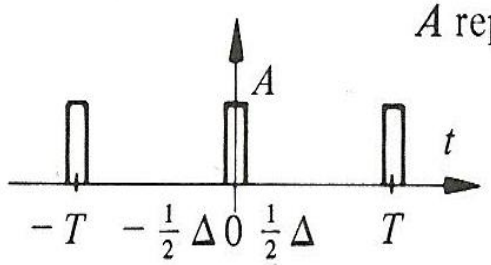
$X_n = 0$ pour n nul ou pair

onde carrée

$x(t)$		$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$
 impulsion rectangulaire	rect (t/T)	$T\dfrac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$ $= T\,\mathrm{sinc}(fT)$	
 impulsion triangulaire	tri (t/T)	$T\,\mathrm{sinc}^2(fT)$	
 impulsion exponentielle	$e^{-at}\epsilon(t)$	$\dfrac{1}{a+j2\pi f}$	
 double exponentielle	$e^{-a\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}$	

$x(t)$	$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$

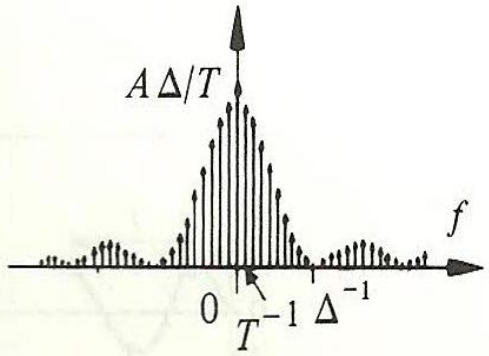
$A \operatorname{rep}_T[\operatorname{rect}(t/\Delta)]$



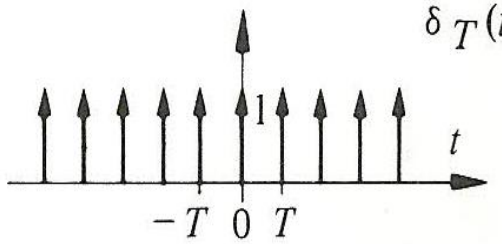
suite d'impulsions rectangulaires

$$\sum_n X_n \delta(f - n/T) \text{ avec}$$

$$X_n = \frac{A\Delta}{T} \operatorname{sinc}(n\Delta/T)$$

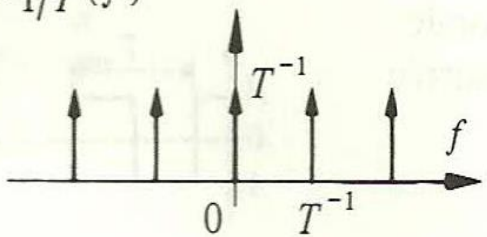


$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

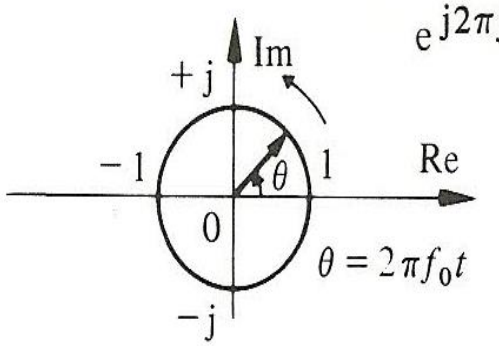


peigne de Dirac

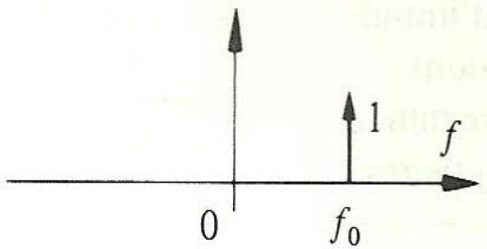
$$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) = \frac{1}{T} \delta_{1/T}(f)$$

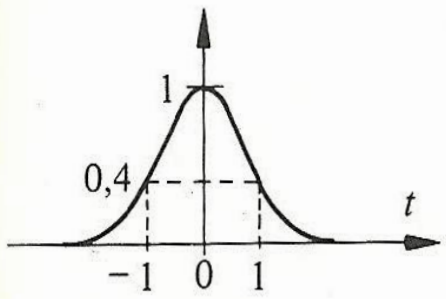
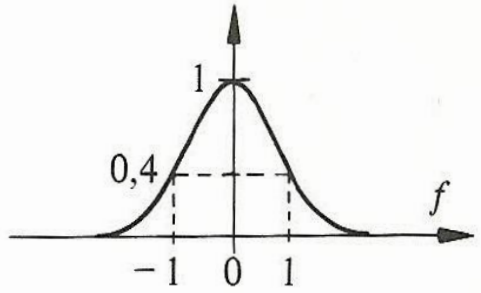
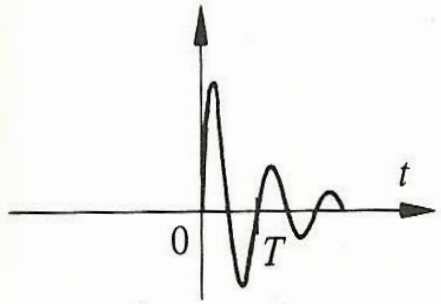
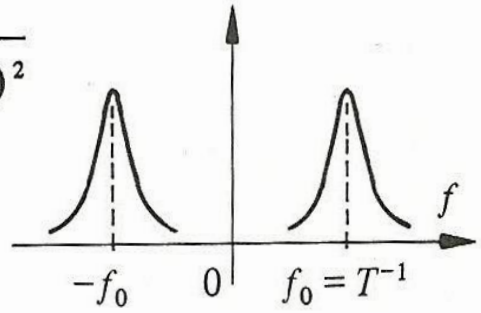
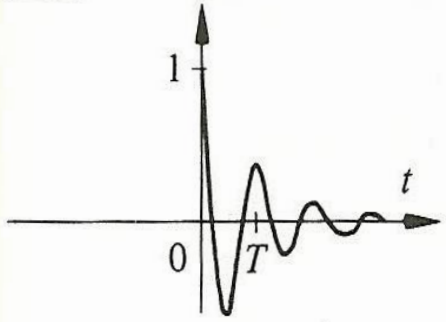
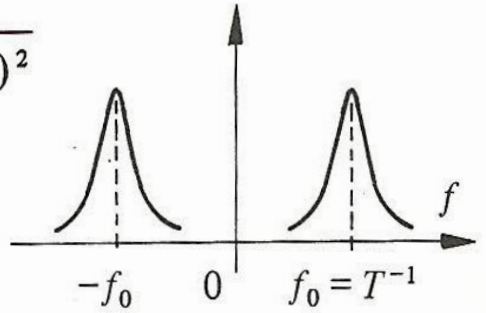


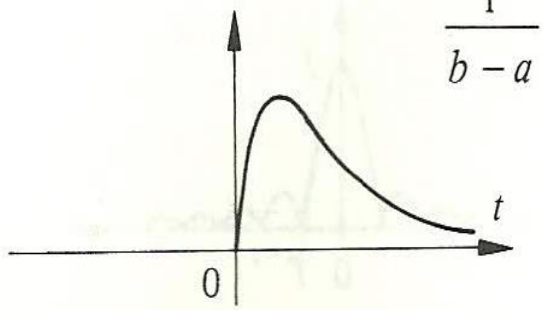
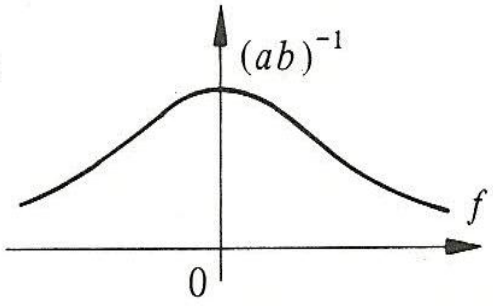
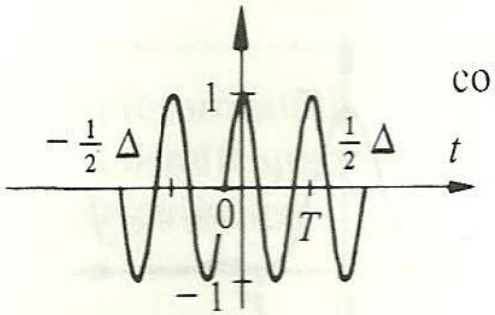
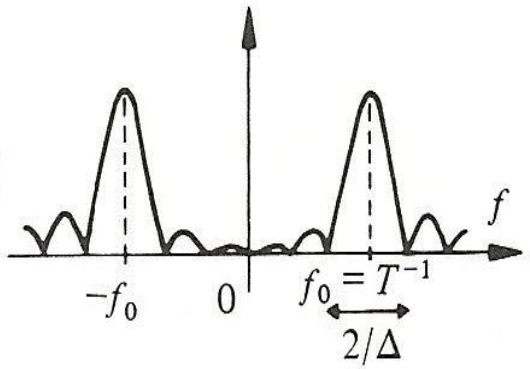
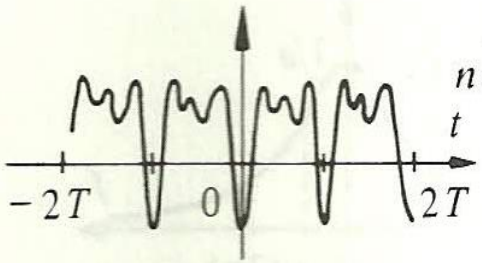
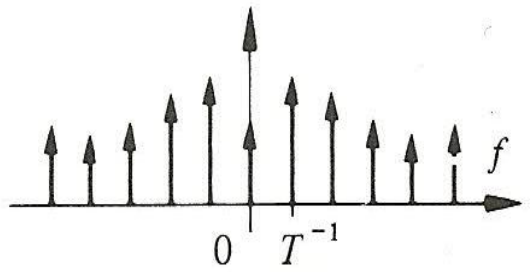
$e^{j2\pi f_0 t}$



$$\delta(f - f_0)$$



$x(t)$	$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$
 impulsion gaussienne	$\mathrm{ig}(t) = \mathrm{e}^{-\pi t^2}$	$\mathrm{ig}(f) = \mathrm{e}^{-\pi f^2}$ 
 sinusoïde amortie	$\mathrm{e}^{-at}\sin(2\pi f_0 t)\,\epsilon(t)$	$\dfrac{2\pi f_0}{(a+\mathrm{j}2\pi f)^2 + (2\pi f_0)^2}$ 
 cosinusoïde amortie	$\mathrm{e}^{-at}\cos(2\pi f_0 t)\,\epsilon(t)$	$\dfrac{a+\mathrm{j}2\pi f}{(a+\mathrm{j}2\pi f)^2 + (2\pi f_0)^2}$ 

$x(t)$	$X(f)$	$\lvert X(f)\rvert$
	$\frac{1}{b-a}\left(e^{-at}-e^{-bt}\right)\epsilon(t)$	$\frac{1}{(a+j2\pi f)(b+j2\pi f)}$ 
 impulsion cosinusoïdale	$\cos(2\pi f_0 t)\cdot \mathrm{rect}(t/\Delta)$	$\frac{\Delta}{2}\{\mathrm{sinc}[\Delta(f+f_0)]$ $+\ \mathrm{sinc}[\Delta(f-f_0)]\}$ 
 signal périodique	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{-j2\pi \frac{nt}{T}}$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \delta\left(f-\frac{n}{T}\right)$ 

4/ Puissance et énergie des signaux

Toute transmission d'information est liée à une transmission d'énergie.
Lorsqu'on fait une mesure, le processus subit un prélèvement d'énergie de la part du dispositif de mesure.

• Puissance temporelle d'un signal

Puissance instantanée

Dans le cas d'une résistance linéaire R respectivement d'une conductance linéaire G, on a:

$$p(t) = R.\,i^2(t) = \frac{1}{R}u^2(t) = G\,u^2(t) \qquad W$$

Si le signal est représenté par une fonction complexe de la variable réelle t, la puissance normalisée est donnée par :

$$p(t)=x(t)x^*(t)=\left|x(t)\right|^2$$

puissance moyenne sur une durée T_0

$$p(t,T_0)=\frac{1}{T_0}\int_t^{t+T_0} x(t)x^*(t)dt=\frac{1}{T_0}\int_t^{t+T_0}|x(t)|^2\,dt$$

Energie totale $$E_x=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t)dt=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,dt$$

puissance instantanée d'interaction de deux signaux

$$P_{xy}(t)=x(t)y^*(t)$$ et $$Pyx(t)=y(t)x^*(t)$$

si x et y réels $$P_{xy}(t)=P_{yx}(t)$$

puissance moyenne d'interaction de deux signaux sur une durée T_0 :

$$P_{xy}(t,T_0)=\frac{1}{T_0}\int_{t}^{t+T_0} x(t)y^*(t)dt$$

$$P_{yx}(t,T_0)=\frac{1}{T_0}\int_{t}^{t+T_0} y(t)x^*(t)dt$$

puissance moyenne d'interaction de deux signaux non limités dans le temps :

$$P_{xy}=\lim_{T_0\to\infty}\frac{1}{T_0}\int_{0}^{T_0} y(t)x^*(t)dt$$

Puissance fréquentielle d'un signal, densité spectrale

Si le signal x(t) a une transformée de Fourier X(f),

$$x(t) \leftrightarrow X(f)$$

on définit le spectre de puissance d'un signal ou densité spectrale par :

$$S_{xx}(f) = X(f).X(f) *= |X(f)|^2$$

Energie dans une bande de fréquence Δf (f_0)

$$E_x(\Delta f, f_o) = \int_{f_o - \frac{\Delta f}{2}}^{f_o + \frac{\Delta f}{2}} S_{xx}(f)\,df$$

Energie totale

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} S_{xx}(f)\,df = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\,df$$

Densité spectrale d'interaction de deux signaux

$$S_{xy}(f) = X(f)Y^*(f)$$

5/ Corrélation

fonction d'inter corrélation

Le produit scalaire $$C_{xy}(\tau) = \langle x, y_\tau \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^{*}(t-\tau) dt$$

est appelé fonction d'intercorrélation des signaux à énergie finie réels ou complexes x (t) et y (t). Ces signaux sont orthogonaux – ou non corrélés - pour chaque valeur de τ où la fonction d'intercorrélation s'annule.

En vertu de la propriété hermitienne du produit scalaire, on vérifie aisément que

$$C_{xy}(\tau) = C_{yx}^{*}(-\tau)$$

Rappel : Le produit scalaire possède la *symétrie hermitienne*

$$< x , y > = < y , x >^{*}$$

fonction d'autocorrélation

$$C_{xx}(\tau) = \langle x, x_\tau \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t-\tau) dt$$

propriété hermitienne du produit scalaire

$$C_{xx}(\tau) = C_{xx} * (-\tau)$$

La valeur à l'origine (τ=0) de la fonction d'autocorrélation est égale à l'énergie du signal

$$C_{xx}(0) = \langle x, x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) x^*(t) dt = \|x\|^2 = E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Interprétation

Le produit scalaire de deux vecteurs est proportionnel à la projection de l'un sur l'autre. Il est maximum, en valeur absolue, lorsque les deux vecteurs ont la même orientation et nul lorsqu'ils sont orthogonaux. Il peut donc être considéré comme une mesure de la similitude d'orientation des vecteurs.

Par analogie le produit scalaire de deux signaux est une mesure de leur similitude de forme et de position.

La fonction d'intercorrélation traduit l'évolution de cette similitude en fonction du paramètre de translation relative τ (décalage).

Pour les signaux périodiques

$$Cxx(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)x^*(t-\tau)dt$$

Les fonctions de corrélation traduisent la similitude d'un signal ou de deux signaux au niveau de la forme et de la position en fonction du paramètre de décalage τ.

Dans le cas de la fonction d'auto corrélation, c'est une étude de la ressemblance du processus avec lui-même au cours du temps.
Si le signal est périodique, la fonction d'auto corrélation permet de détecter cette périodicité.

La fonction d'auto corrélation $C_{xx}(\tau)$ possède deux propriétés importantes :

- Pour des signaux réels, la fonction d'auto corrélation est paire.

$$C_{xx}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t-\tau)dt=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t-\tau)dt$$

$$C_{xx}(-\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)x(t+\tau)dt$$

t = u – τ c.à.d dt = du

$$C_{xx}(-\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(u-\tau)x(u)du=C_{xx}(\tau)$$

$$C_{xx}(-\tau)=C_{xx}(\tau)$$

La fonction d'autocorrélation à sa valeur maximale pour $\tau = 0$

$$\left|C_{xx}(\tau)\right| \leq C_{xx}(0)$$

$$\left|C_{xy}(\tau)\right|^2 \leq \left|C_{xx}(0)\right\|C_{yy}(0)\right|$$

Le signal est identique à lui même quand il n'est pas décalé ($\tau = 0$)

donc la ressemblance est maximale pour ($\tau = 0$)

théorème de Wiener-Khintchine

$$S_{xx}(f) = T.F\left[C_{xx}(\tau)\right] = \left|X(f)\right|^2$$

La transformée de Fourier de la fonction de corrélation du signal représente la densité spectrale, c'est à dire la redistribution de l'énergie du signal sur l'axe des fréquences.
On peut calculer la fonction de corrélation en passant par son spectre ou sa densité spectrale.

Démonstration voir travaux dirigés

Théorème de Parseval

L'énergie totale d'un signal ne dépend pas de la représentation choisie : temporelle ou fréquentielle.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 \, df$$

Par définition de la TF inverse de la Densité Spectrale :

$$C_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{ss}(f) e^{j2\pi f\tau} df \qquad C_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} |S(f)|^2 e^{j2\pi f\tau} df$$

$$C_{ss}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} |S(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \,.\, s^*(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$$

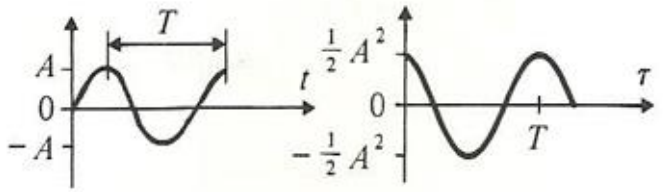
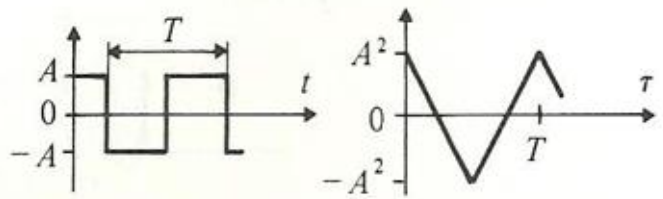
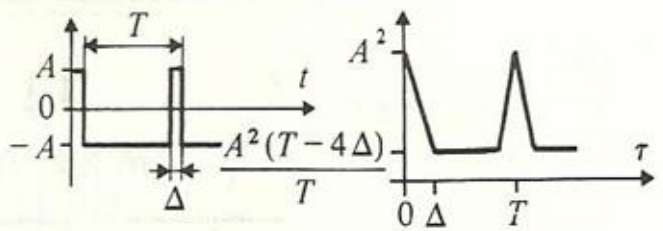
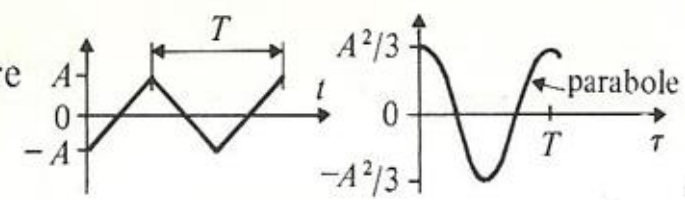
d'où :

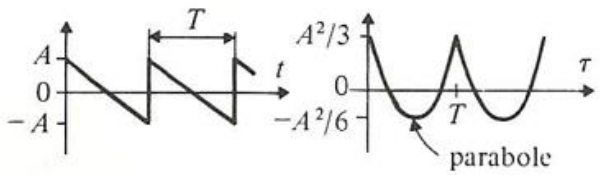
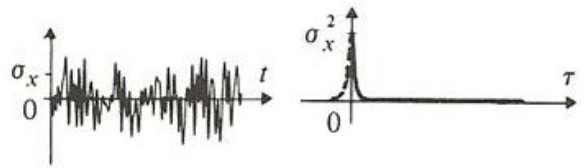
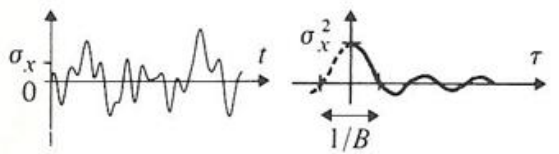
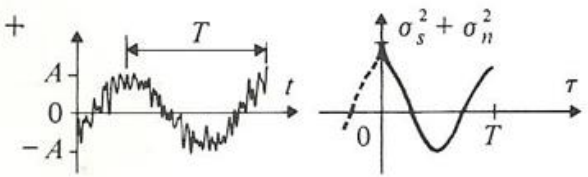
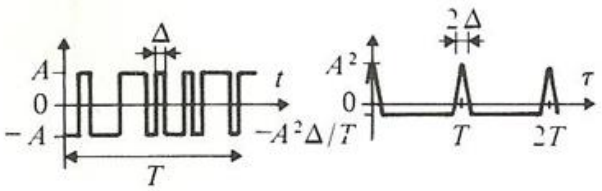
$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |S(f)|^2 df$$

L'égalité de Parseval indique que

$$S_{ss}(f) = |S(f)|^2$$

est bien une densité spectrale d'énergie puisque son intégrale sur tout l'axe des fréquences donne l'énergie du signal s(t)

Signal $x(t)$	Autocorrélation $\varphi_x(\tau)$
sinusoïde	
onde carrée	
suite d'impulsions rectangulaires	
onde triangulaire	

Signal $x(t)$	Autocorrélation $\varphi_x(\tau)$
onde en dents de scie	
bruit gaussien à large bande	
bruit gaussien filtré (largeur de bande B)	
sinusoïde + bruit gaussien	
signal binaire pseudo-aléatoire	

Références

Théorie et traitement des signaux, Frédéric de Coulon, Presse polytechniques et universitaires Romandes, volume VI